

Devre Teorisi Deneyleri

5. Deney

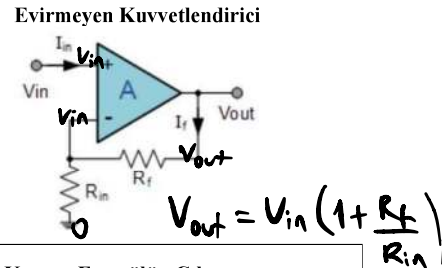
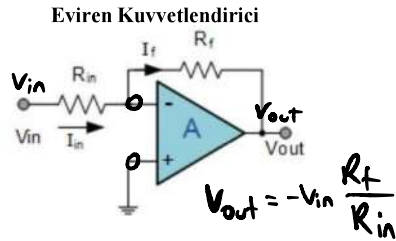
İşlemsel Kuvvetlendirici (OP-AMP)

Bu deneyde, elektronikte sıkça kullanılan işlemsel kuvvetlendiricilerin (OpAmp) eviren(inverting) / evirmeyen(non-inverting) olarak kullanımına ait deneyler gerçekleştirilecektir. Deneyden önce ilgili konunun çalışılmış olması gerekmektedir.

İdeal bir Op-Amp'da olması gereken özellikler:

- Açık çevrim kazancı sonsuzdur.
- Giriş direnci sonsuzdur.
- Bant genişliği sonsuzdur.
- Çıkış direnci sıfırdır. $R_0=0$ (Giriş akımları $I_1=I_2=0$)
- $V_1=V_2$ için $V_0=0$ 'dır.
- Gürültüsü yoktur, karakteristikleri sıcaklıkla ve zamanla değişmez.

1. Yukardaki ideal Op-Amp karakteristikleri göz önünde bulundurularak aşağıda şemaları verilen devrelerin kazanç formüllerini hesaplayınız. Devrelerin giriş ve çıkış gerilimlerini verilen bilgilere göre koordinatdüzlemi üzerinde çiziniz.



Kazanç Formülün Çıkarımı:

$$I_{in} = I_f$$

$$\frac{V_{in}}{R_{in}} = \frac{-V_{out}}{R_f}$$

$$V_{out} = -V_{in} \cdot \frac{R_f}{R_{in}}$$

Kazanç Formülün Çıkarımı:

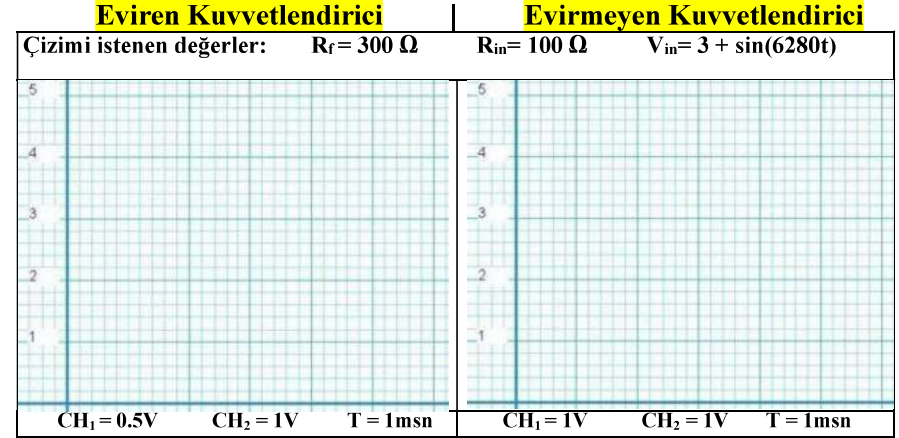
$$\frac{0 - V_{in}}{R_{in}} = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_f}$$

$$\frac{V_{in} \cdot R_f}{R_{in}} + V_{in} = V_{out}$$

$$V_{in} \left(1 + \frac{R_f}{R_{in}}\right) = V_{out}$$

$$6280 = 2\pi f$$

$$\frac{6280}{2\pi} = f = 1000$$



2. Kazanç formülleri çıkarılmış eviren (inverting) devresini Tablo 9 değerlerine göre simülasyon ortamında kurunuz. R_{in} direnci yerine ayarlı direnç (potansiyometre) kullanınız. Çıkış ölçümlerini, kazançları gözlemleyiniz ve tabloya kaydediniz.

Tablo 9

R_f	R_{in}	$V_{out} (V_{pp})$	Kazanç
1 k Ω	100 Ω	-10V ₁	
	1 k Ω	-V ₁	
	5 k Ω	-0,2V ₁	
	10 k Ω	-0,1V ₁	